Corrigé — Gravitation, poids et masse

Interaction gravitationnelle, expression de la force (fournie), poids et masse, intensité de pesanteur, représentation d'une force par un segment fléché

3e — Physique-chimie · chapitre 3 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

Terre : $50 \times 9{,}8 = \underline{490\,\text{N}}$; Lune : $50 \times 1{,}6 = \underline{80\,\text{N}}$; masse inchangée : **50 kg**.

CORRIGÉ — Exercice 2

$m = \frac{24{,}5}{9{,}8} = \underline{2{,}5\,\text{kg}}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$0{,}3 \times 9{,}8 = \underline{2{,}94\,\text{N}}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

Point d'application : **centre de la pomme** ; direction : **verticale** ; sens : **vers le bas** ; valeur : $0{,}2 \times 9{,}8 \approx \underline{2\,\text{N}}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$\frac{0{,}98}{0{,}1} = \frac{1{,}96}{0{,}2} = \frac{4{,}9}{0{,}5} = 9{,}8$: **oui**, coefficient **9,8 N/kg** : l'intensité de pesanteur g sur Terre.

CORRIGÉ — Exercice 6

Terre : **1470 N** ; Mars : $150 \times 3{,}7 = \underline{555\,\text{N}}$; $\frac{1470}{555} \approx \underline{2{,}6}$ fois.

CORRIGÉ — Exercice 7

$F = \frac{6{,}67\times10^{-11}\times6{,}0\times10^{24}\times7{,}3\times10^{22}}{(3{,}8\times10^{8})^2} \approx \underline{2{,}0 \times 10^{20}\,\text{N}}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$P = 15 \times 9{,}8 = 147\,\text{N}$; $\frac{147}{50} \approx 2{,}9$: flèche **verticale vers le bas d'environ 2,9 cm**, partant du centre de la valise.

C — Type brevet (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $900 \times 9{,}8 = \underline{8820\,\text{N}}$.
b) $900 \times 3{,}7 = \underline{3330\,\text{N}}$; masse **inchangée : 900 kg**.
c) $F = \frac{6{,}67\times10^{-11}\times6{,}4\times10^{23}\times900}{(3{,}4\times10^{6})^2} \approx \underline{3{,}3 \times 10^{3}\,\text{N}}$.
d) Les deux valeurs sont presque égales : le poids est (pratiquement) **la force de gravitation** exercée par l'astre.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : c'est le poids qui est plus petit.
b) Vrai.
c) Faux : divisée par $2^2 = 4$.
d) Vrai.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Avec la même force : $m = \frac{294}{1{,}6} \approx \underline{184\,\text{kg}}$.